

Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	Код первой программы	8
3.2	График для первого случая	9
3.3	Код второй программы	10
3.4	График для второго случая	11

Список таблиц

1 Цель работы

Построить графики моделей боевых действий и познакомиться с Scilab.

2 Задание

Вариант 7

Задача: Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 24 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 9 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -0,3x(t) - 0,87y(t) + \sin(2t) + 1$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -0,5x(t) - 0,41y(t) + \cos(3t) + 1$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -0,25x(t) - 0,64y(t) + \sin(2t + 4)$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -0,2x(t)y(t) - 0,52y(t) + \cos(t + 4)$$

3 Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим подробнее уравнения

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,3x(t)$ и $-0,41y(t)$, члены $-0,87y(t)$ и $-0,5x(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t)+1$, $Q(t)=\cos(3t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,25x(t)$ и $-0,52y(t)$, члены $-0,64y(t)$ и $-0,2x(t)y(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t+4)$, $Q(t)=\cos(t+4)$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня. [1].

Начальные условия для обоих случаев будут равно $x_0 = 24000$, $y_0 = 9000$

Напишем первую программу Scilab (рис. 3.1)

```

P.sci (C:\Users\mrbor\Documents\P.sci) - SciNotes
P.sci X P2.sci X
1 //начальные условия
2 x0 = 24000; //численность первой армии
3 y0 = 9500; //численность второй армии
4 t0 = 0; //начальный момент времени
5 a = 0.3; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
6 b = 0.87; //эффективность боевых действий армии y
7 c = 0.5; //эффективность боевых действий армии x
8 h = 0.41; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
9 tmax = 1; //предельный момент времени
10 dt = 0.05; //шаг изменения времени
11 t = [t0:dt:tmax];
12 function p = P(t) //возможность подхода подкрепления к армии x
13 p = sin(2*t) + 1;
14 endfunction
15 function q = Q(t) //возможность подхода подкрепления к армии y
16 q = cos(3*t) + 1;
17 endfunction
18 //Система дифференциальных уравнений
19 function dy = svst(t, y)
20 dy(1) = -a*y(1) - b*y(2) + P(t); //изменение численности первой армии
21 dy(2) = -c*y(1) - h*y(2) + Q(t); //изменение численности второй армии
22 endfunction
23 v0 = [x0;y0]; //Вектор начальных условий
24 //Решение системы
25 y = ode(v0,t0,t,svst);
26 //Построение графиков решений
27 scf(0);
28 plot2d(t,y(1,:),style=2); //График изменения численности армии x (синий)
29 xtitle('Модель боевых действий №1', 'Шаг', 'Численность армии');
30 plot2d(t,y(2,:), style = 5); //График изменения численности армии y (красный)
31 xgrid();

```

Рис. 3.1: Код первой программы

При выполнении кода получаем график(рис. 3.2).

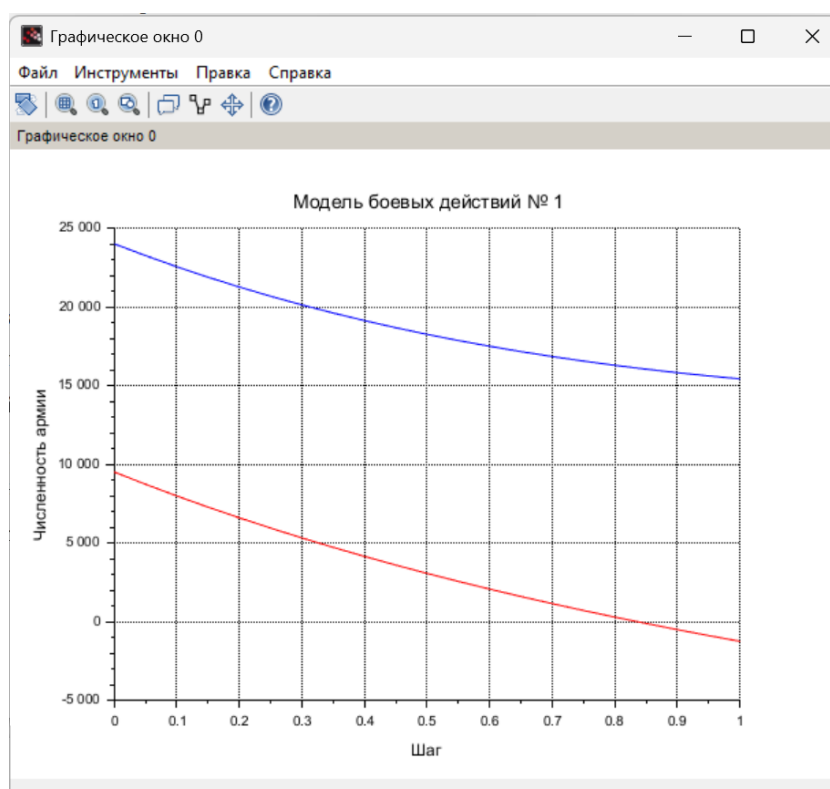


Рис. 3.2: График для первого случая

Напишем вторую программу Scilab(рис. 3.3).

```

P2.sci (C:\Users\mrbor\Documents\P2.sci) - SciNotes
Файл  Правка  Формат  Настройки  Окно  Выполнить  Справка
P2.sci (C:\Users\mrbor\Documents\P2.sci) - SciNotes
P.sci  P2.sci
1 //начальные-условия
2 x0 = 24000; //численность-первой-армии
3 y0 = 9500; //численность-второй-армии
4 t0 = 0; //начальный-момент-времени
5 a = 0.25; //константа, - характеризующая-степень-влияния-различных-факторов-на-потери
6 b = 0.64; //эффективность-боевых-действий-армии-у
7 c = 0.2; //эффективность-боевых-действий-армии-х
8 h = 0.52; //константа, - характеризующая-степень-влияния-различных-факторов-на-потери
9 tmax = 1; //предельный-момент-времени
10 dt = 0.05; //шаг-изменения-времени
11 t = [t0:dt:tmax];
12 function p = P(t) //возможность-подхода-подкрепления-к-армии-х
13 p = sin(2*t+4);
14 endfunction
15 function q = Q(t) //возможность-подхода-подкрепления-к-армии-у
16 q = cos(t+4);
17 endfunction
18 //Система-дифференциальных-уравнений
19 function dy = syst(t, y)
20 dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t); //изменение-численности-первой-армии
21 dy(2) = - c*y(1)*y(2) - h*y(2) + Q(t); //изменение-численности-второй-армии
22 endfunction
23 v0 = [x0;y0]; //Вектор-начальных-условий
24 //Решение-системы
25 y = ode(v0,t0,t,syst);
26 //Построение-графиков-решений
27 scf(0);
28 plot2d(t,y(1,:),style=2); //График-изменения-численности-армии-х- (синий)
29 xtitle('Модель-боевых-действий-№-2', 'Шаг', 'Численность-армии');
30 plot2d(t,y(2,:), style = 5); //График-изменения-численности-армии-у- (красный)
31 xgrid();
32

```

Рис. 3.3: Код второй программы

При выполнении кода получаем график(рис. 3.4).

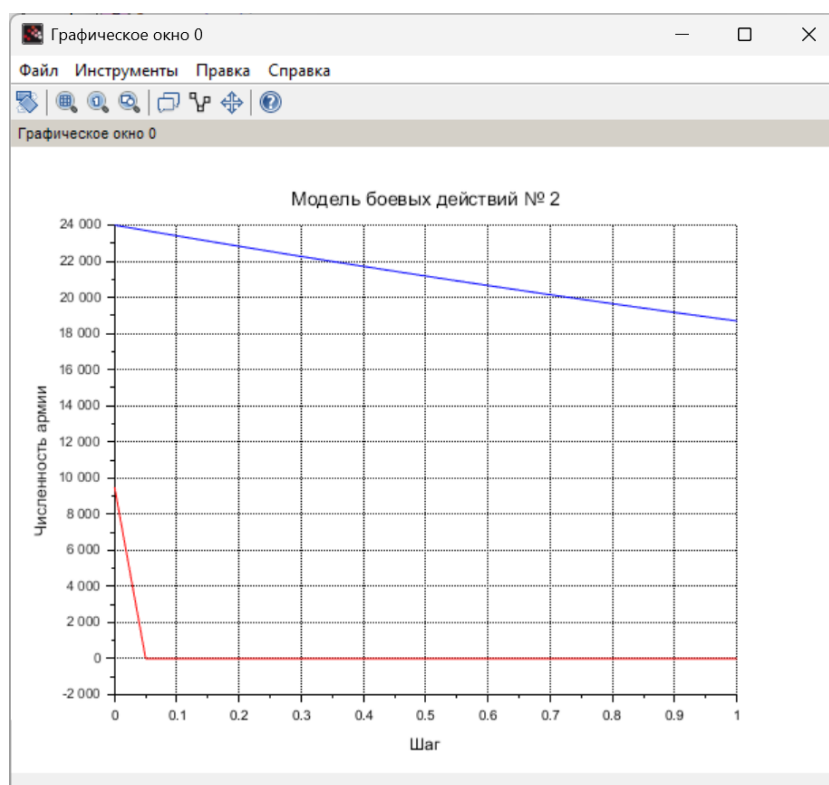


Рис. 3.4: График для второго случая

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки по построению графиков моделей боевых действий и познакомился с Scilab.

Список литературы

1. СМодель_боевых_действий [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_боевых_действий.